



Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Αριθμός Ομάδας: 18

Θέμα Εργασίας: Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοπωλείου (Desktop Application)

Στοιβα Τεχνολογιών: Python, PostgreSQL

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 - Software Requirements Specification (SRS)

ΟΜΑΔΑ

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Καρακώστας Δημήτρης | (AM: 23390077) |
| 2. Καλτσούνης Χαρίλαος - Παναγιώτης | (AM: 23390118) |
| 3. Παναγιωτίδης Λεωνίδα | (AM: 23390024) |
| 4. Λογοθέτης Παναγιώτης | (AM: 23390029) |
| 5. Παπαθανασίου Θάνος | (AM: 23390272) |

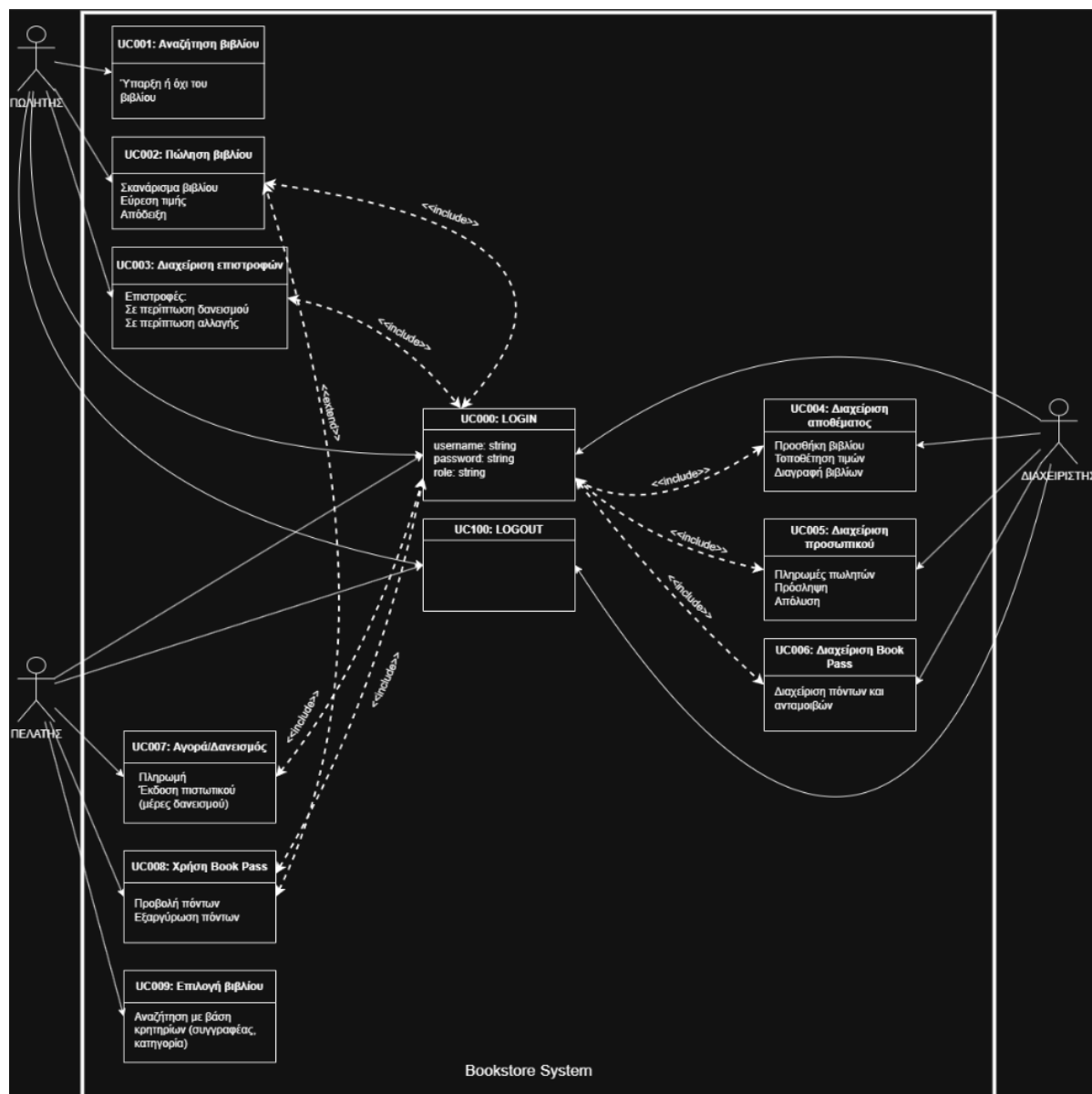
Εισαγωγή

Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παρουσιάσουμε την περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοπωλείου. Θα εξηγήσουμε τις δυνατότητες του συστήματος, το πώς αντιδρά σε ενέργειες των χρηστών, καθώς και κάποιους περιορισμούς

Εμβέλεια του Έργου

Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα είναι ένα Desktop Application σε Python. Η εφαρμογή θα δημιουργηθεί για να αυτοματοποιεί τη λειτουργία ενός βιβλιοπωλείου, επιτρέποντας στον Διαχειριστή να ελέγχει για παράδειγμα τα στοιχεία του προσωπικού ή το απόθεμα. Ακόμη, θα παρέχει στον πωλητή εργαλεία για πώληση ή επιστροφές. Τέλος, οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα Book Pass (πρόγραμμα ανταμοιβών)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (UML DIAGRAM)



Το σύστημα συνολικά θα διαθέτει τρεις ρόλους, του Πωλητή, Διαχειριστή και Πελάτη. Η εφαρμογή θα εκτελείται σε περιβάλλον Desktop και η αποθήκευση δεδομένων θα γίνεται με βάση δεδομένων PostgreSQL

Υποθέσεις και Εξαρτήσεις

Απαιτείται η εγκατάσταση του περιβάλλοντος Python και οι κατάλληλες βιβλιοθήκες

Χρειάζεται μια συσκευή barcode scanner για την αναγνώριση των βιβλίων

Το σύστημα να έχει συνεχή επικοινωνία με τον server PostgreSQL

Προδιαγραφές Απαιτήσεων

Ο κύριος σκοπός του συστήματος είναι η σύνδεση με τη βάση δεδομένων για την αυθεντικοποίηση των χρηστών LOGIN / LOGOUT, την εύρεση του αποθέματος και την αποθήκευση μελλοντικών συναλλαγών. Ακόμη, το σύστημα πρέπει να είναι στην κατάλληλη έκδοση για να τρέχει σωστά στους υπολογιστές του βιβλιοπωλείου.

Παρακάτω αναλύονται οι βασικές περιπτώσεις χρήσης (Use Cases)

Ρόλος: ΠΩΛΗΤΗΣ

UC001

Πεδίο	Περιγραφή
Use Case Name	UC001: Αναζήτηση Βιβλίου
XRef	Παραδοτέο 1, Διάγραμμα UML - Ρόλος: Πωλητής
Trigger	Ο πωλητής δέχεται ένα ερώτημα από πελάτη για την διαθεσιμότητα ενός τίτλου
Precondition	Ο πωλητής έχει πραγματοποιήσει επιτυχώς LOGIN στο σύστημα
Basic Path	1. Ο Πωλητής μεταβαίνει στην καρτέλα αναζήτησης 2. Εισάγει κριτήρια αναζήτησης (π.χ Τίτλος, Συγγραφέας, Εκδόσεις) 3. Το σύστημα “εκτελεί” ερώτημα στο απόθεμα της βάσης δεδομένων 4. Το σύστημα εμφανίζει τα αποτελέσματα με τις πληροφορίες του βιβλίου και την τρέχουσα διαθεσιμότητα (αριθμός αποθεμάτων)
Alternative Paths	Ο Πωλητής, αντί να πληκτρολογήσει κριτήρια (τίτλο, συγγραφέα), χρησιμοποιεί το barcode scanner για να σαρώσει ένα αντίτυπο που κρατάει στα χέρια του, προκειμένου να ελέγξει αν υπάρχουν κι άλλα διαθέσιμα αποθέματα στην αποθήκη
Postcondition	Εμφανίζονται στην οθόνη οι λεπτομέρειες και το πλήθος των διαθέσιμων αντιτύπων του βιβλίου
Exception Paths	Εάν το βιβλίο δεν υπάρχει στην βάση δεδομένων, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα: “Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα”
Other	Η λειτουργία αυτή εστιάζει στον γρήγορο έλεγχο του αποθέματος από τον πωλητή

UC002

Πεδίο	Περιγραφή
Use Case Name	UC002: Πώληση βιβλίου
XRef	Παραδοτέο 1, Διάγραμμα UML - Ρόλος: Πωλητής
Trigger	Ο πελάτης φέρνει ένα ή περισσότερα βιβλία στο ταμείο για αγορά
Precondition	Ο Πωλητής έχει εκτελέσει επιτυχώς LOGIN (UC000) και το σύστημα βρίσκεται στην οθόνη του ταμείου
Basic Path	1. Σκανάρισμα βιβλίου (ή χειροκίνητη εισαγωγή κωδικού) 2. Το σύστημα εντοπίζει το βιβλίο και πραγματοποιεί εύρεση τιμής 3. Υπολογισμός συνολικού κόστους 4. Ο πελάτης πληρώνει και το σύστημα βγάζει απόδειξη
Alternative Paths	Αν ο πελάτης είναι μέλος, ενσωματώνεται προαιρετικά (<>) η λειτουργία UC008: Χρήση Book Pass για την εξαργύρωση ή συλλογή πόντων
Postcondition	Το απόθεμα του καταστήματος ενημερώνεται, η πώληση καταγράφεται στη βάση δεδομένων και εκδίδεται η απόδειξη
Exception Paths	Το βιβλίο δεν υπάρχει στη βάση δεδομένων (δεν αναγνωρίζεται το barcode). Η διαδικασία ακυρώνεται ή ο Διαχειριστής καλείται για χειροκίνητη προσθήκη (UC004)

UC003

Πεδίο	Περιγραφή
Use Case Name	UC003: Διαχείριση Επιστροφών
XRef	Παραδοτέο 1, Διάγραμμα UML - Ρόλος: Πωλητής
Trigger	Ένας πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει, να αλλάξει ένα βιβλίο ή να επιστρέψει ένα βιβλίο που είχε δανειστεί
Precondition	Ο Πωλητής είναι συνδεδεμένος στο σύστημα (LOGIN)
Basic Path	1. Ο πωλητής επιλέγει την λειτουργία επιστροφών 2. Εισάγει τον αριθμό της αρχικής απόδειξης ή σκανάρει το βιβλίο που επιστρέφεται

	3. Το σύστημα ακυρώνει την αρχική πώληση ή καταγράφει την επιστροφή από τον δανεισμό 4. Το σύστημα ενημερώνει το απόθεμα (αυξάνοντας την διαθεσιμότητα του βιβλίου) 5. Εκδίδεται αποδεικτικό σημείωμα ή γίνεται διαχείριση της αλλαγής με άλλο βιβλίο
Alternative Paths	Ο πελάτης δεν έχει μαζί του την έντυπη απόδειξη. Ο πωλητής αναζητά την αρχική συναλλαγή στο σύστημα χρησιμοποιώντας εναλλακτικά στοιχεία, όπως την ημερομηνία αγοράς σε συνδυασμό με την κάρτα μέλους (Book Pass) του πελάτη
Postcondition	Το απόθεμα ενημερώνεται αναλόγως και η οικονομική εκκρεμότητα ή κατάσταση δανεισμού κλείνει
Exception Paths	Εάν η αρχική απόδειξη δεν βρεθεί ή έχει παρέλθει το επιτρεπτό χρονικό όριο επιστροφής, το σύστημα μπλοκάρει τη διαδικασία και εμφανίζει σχετικό μήνυμα σφάλματος
Other	Καλύπτει τρεις περιπτώσεις, ακύρωση πώλησης, αλλαγή βιβλίου καθώς και επιστροφή από διανεισμό

Ρόλος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

UC004

Πεδίο	Περιγραφή
Use Case Name	UC004: Διαχείριση αποθέματος
XRef	Παραδοτέο 1, Διάγραμμα UML - Ρόλος: Διαχειριστής
Trigger	Ο Διαχειριστής επιλέγει το μενού διαχείρισης αποθήκης / αποθέματος
Precondition	Ο Διαχειριστής έχει εκτελέσει LOGIN (UC000) στο σύστημα με τα κατάλληλα δικαιώματα διαχειριστή
Basic Path	1. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα με τα υπάρχοντα βιβλία 2. Ο Διαχειριστής επιλέγει ενέργεια (CRUD) 3. Εκτελείται προσθήκη νέου βιβλίου, τοποθέτηση τιμών (ενημέρωση), ή διαγραφή παλαιών κωδικών βιβλίων 4. Αποθήκευση αλλαγών
Alternative Paths	Ο Διαχειριστής, αντί να ενημερώσει τις τιμές ή το απόθεμα για ένα μεμονωμένο βιβλίο χειροκίνητα, χρησιμοποιεί τη λειτουργία “μαζικής

	ενημέρωσης”, ανεβάζοντας ένα αρχείο (π.χ. CSV) για την αυτόματη ταυτόχρονη τοποθέτηση τιμών σε πολλαπλούς κωδικούς βιβλίων
Postcondition	Η βάση δεδομένων ενημερώνεται με το νέο απόθεμα και τις νέες τιμές
Exception Paths	Αποτυχία σύνδεσης με τη βάση δεδομένων PostgreSQL κατά την αποθήκευση. Εμφάνιση μηνύματος σφάλματος

UC005

Πεδίο	Περιγραφή
Use Case Name	UC005: Διαχείριση Προσωπικού
XRef	Παραδοτέο 1, Διάγραμμα UML - Ρόλος: Διαχειριστής
Trigger	Ο Διαχειριστής πρέπει να διαχειριστεί τις καρτέλες των εργαζομένων
Precondition	Ο Διαχειριστής είναι συνδεδεμένος στην εφαρμογή
Basic Path	1. Ο Διαχειριστής μεταβαίνει στην ενότητα “Διαχείριση Προσωπικού” 2. Πρόσληψη: απενεργοποιεί τον λογαριασμό ενός νέου πωλητή και του δημιουργεί λογαριασμό πρόσβασης στο σύστημα 3. Απόλυση: απενεργοποιεί τον λογαριασμό ενός υπαλλήλου αφαιρώντας τα δικαιώματα εισόδου 4. Μισθοδοσία: καταχωρεί και ελέγχει τα δεδομένα αμοιβών και ωρών εργασίας των πωλητών
Alternative Paths	Ο Διαχειριστής δεν προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση, αλλά επιλέγει την “επεξεργασία” ενός υπάρχοντος υπαλλήλου για να ενημερώσει τα προσωπικά του στοιχεία επικοινωνίας ή να του αναβαθμίσει τα δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα
Postcondition	Οι αλλαγές στην κατάσταση του προσωπικού και τα δεδομένα μισθοδοσίας αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων
Exception Paths	Κατά τη δημιουργία νέου χρήστη (πρόσληψη), εάν το όνομα χρήστη (username) χρησιμοποιείται ήδη, το σύστημα ζητά την τροποποίησή του
Other	Αφορά αποκλειστικά τον έλεγχο των δικαιωμάτων και των αμοιβών των πωλητών

UC006

Πεδίο	Περιγραφή
Use Case Name	UC006: Διαχείριση Book Pass
XRef	Παραδοτέο 1, Διάγραμμα UML - Ρόλος: Διαχειριστής
Trigger	Ο Διαχειριστής επιθυμεί να εκδώσει κάρτες ή να αλλάξει την εμπορική πολιτική του προγράμματος επιβράβευσης
Precondition	Ο Διαχειριστής είναι συνδεδεμένος στην εφαρμογή
Basic Path	1. Ο Διαχειριστής επιλέγει το μενού “Διαχείριση Book Pass” 2. Έκδοση: συμπληρώνει τα στοιχεία πελάτη για την έκδοση νέας κάρτας μέλους 3. Διαχείριση Πόντων: ελέγχει και τροποποιεί χειροκίνητα τους πόντους ενός μέλους σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. αγορά ή επιστροφή βιβλίου) 4. Παραμετροποίηση: καθορίζει τους κανόνες ανταμοιβής (π.χ. ορίζει πόσοι πόντοι κερδίζονται ανά ευρώ αγοράς)
Alternative Paths	Ένας πελάτης αναφέρει απώλεια της κάρτας του. Ο Διαχειριστής επιλέγει “Αντικατάσταση Κάρτας”, το σύστημα ακυρώνει τον παλιό κωδικό και αυτόματα μεταφέρει τους υπάρχοντες διαθέσιμους πόντους του πελάτη στο νέο Book Pass
Postcondition	Οι νέες κάρτες εκδίδονται και οι νέοι κανόνες πόντων/ανταμοιβών τίθενται σε άμεση ισχύ για όλο το σύστημα
Exception Paths	Εάν γίνει προσπάθεια έκδοσης Book Pass σε πελάτη που είναι ήδη εγγεγραμμένος (με βάση το email ή το τηλέφωνο), το σύστημα εμφανίζει προειδοποίηση διπλής εγγραφής
Other	Επιτρέπει την πλήρη επεξεργασία του συστήματος ανταμοιβών του καταστήματος

Ρόλος: ΠΕΛΑΤΗΣ

UC007

Πεδίο	Περιγραφή
Use Case Name	UC007: Αγορά/Δανεισμός
XRef	Παραδοτέο 1, Διάγραμμα UML - Ρόλος: Πελάτης
Trigger	Ο πελάτης αποφασίζει να προχωρήσει στην απόκτηση ενός βιβλίου (είτε ως αγορά, είτε ως δανεισμό) μέσω της εφαρμογής
Precondition	Ο πελάτης έχει επιλέξει τουλάχιστον ένα βιβλίο και έχει ταυτοποιηθεί από το σύστημα (αν απαιτείται, π.χ. για δανεισμό)

Basic Path	1. Ο πελάτης επιλέγει αν επιθυμεί “Αγορά” ή “Δανεισμό” για το επιλεγμένο βιβλίο 2. Σε περίπτωση αγοράς: προχωρά στην ολοκλήρωση της πληρωμής μέσω της εφαρμογής 3. Σε περίπτωση δανεισμού: το σύστημα εκδίδει ένα σημείωμα που περιέχει τις ημέρες διάρκειας δανεισμού και ημερομηνία επιστροφής) 4. Το σύστημα ολοκληρώνει τη διαδικασία και δεσμεύει το αντίτυπο
Alternative Paths	Στην περίπτωση της αγοράς, ο πελάτης επιλέγει να εξοφλήσει το συνολικό ποσό με συνδυαστικό τρόπο πληρωμής (Split Payment), π.χ. δίνοντας ένα μέρος του ποσού με μετρητά και το υπόλοιπο κάνοντας χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας
Postcondition	Η συναλλαγή ολοκληρώνεται, εκδίδεται η πληρωμή ή το έγγραφο δανεισμού και ενημερώνεται η κατάσταση του βιβλίου
Exception Paths	Εάν ο πελάτης επιλέξει “Δανεισμό” αλλά έχει ξεπεράσει το όριο των βιβλίων που επιτρέπεται να δανειστεί, το σύστημα απορρίπτει το αίτημα και εμφανίζει σχετική ειδοποίηση
Other	Δίνει διπλή επιλογή (αγορά άμεσα ή έκδοση εγγράφου δανεισμού)

UC008

Πεδίο	Περιγραφή
Use Case Name	UC008: Χρήση Book Pass
XRef	Παραδοτέο 1, Διάγραμμα UML - Ρόλος: Πελάτης / Πωλητής
Trigger	Ο Πελάτης επιδεικνύει την κάρτα μέλους του κατά την αγορά
Precondition	Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πώλησης (UC002)
Basic Path	1. Σάρωση της κάρτας Book Pass 2. Το σύστημα κάνει προβολή των διαθέσιμων πόντων του πελάτη 3. Ο πελάτης ζητά εξαργύρωση πόντων (π.χ 500 πόντοι = δωρεάν βιβλίο αξίας < 100 ευρώ)
Alternative Paths	Εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί εξαργύρωση, οι πόντοι από την τρέχουσα αγορά απλώς αθροίζονται στον λογαριασμό του
Postcondition	Το τελικό ποσό πληρωμής της απόδειξης μειώνεται αναλόγως και το υπόλοιπο των πόντων του πελάτη ανανεώνεται στη βάση

UC009

Πεδίο	Περιγραφή
Use Case Name	UC009: Επιλογή/Αναζήτηση βιβλίου
XRef	Παραδοτέο 1, Διάγραμμα UML - Ρόλος: Πελάτης
Trigger	Ο Πελάτης επιθυμεί να βρει ένα συγκεκριμένο βιβλίο στον κατάλογο του καταστήματος
Precondition	Η εφαρμογή είναι ενεργή και ο Πελάτης βρίσκεται στο μενού αναζήτησης
Basic Path	1. Ο πελάτης εισάγει τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης (π.χ συγγραφέας ή κατηγορία) 2. Το σύστημα σαρώνει τη βάση δεδομένων για να βρει καταχωρήσεις που ταιριάζουν στα κριτήρια. 3. Το σύστημα προβάλλει στον πελάτη τη λίστα με τα διαθέσιμα βιβλία
Alternative Paths	Εάν δεν βρεθεί κανένα βιβλίο που να αντιστοιχεί στα κριτήρια, το σύστημα εμφανίζει ένα ενημερωτικό μήνυμα απουσίας αποτελεσμάτων (π.χ “Δεν βρέθηκαν βιβλία σε αυτή την κατηγορία”)
Postcondition	Ο πελάτης έχει ενημερωθεί για τα βιβλία που καλύπτουν τα κριτήριά του και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα (π.χ “Αγορά” ή “Δανεισμός”)

UC000 - LOGIN

Πεδίο	Περιγραφή
Use Case Name	UC000: Σύνδεση Χρήστη (LOGIN)
XRef	Παραδοτέο 1, Διάγραμμα UML - Ρόλοι: Πωλητής, Διαχειριστής

Trigger	Ο χρήστης (Πωλητής ή Διαχειριστής) ανοίγει την εφαρμογή και προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα
Precondition	Το σύστημα είναι εγκατεστημένο, σε λειτουργία και υπάρχει επικοινωνία με τον server της βάσης δεδομένων PostgreSQL
Basic Path	1. Το σύστημα εμφανίζει την αρχική οθόνη εισόδου 2. Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του (username, password, role) 3. Το σύστημα επαληθεύει τα διαπιστευτήρια ελέγχοντας τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων 4. Γίνεται επιτυχής είσοδος στο σύστημα και εμφανίζεται το αντίστοιχο περιβάλλον ανάλογα με τα δικαιώματα του ρόλου του χρήστη
Alternative Paths	Αν τα στοιχεία είναι αποθηκευμένα από προηγούμενη συνεδρία (π.χ λειτουργία “Remember Me”), το σύστημα κάνει αυτόματη είσοδο παρακάμπτοντας τα βήματα 1-3
Postcondition	Ο χρήστης ταυτοποιείται επιτυχώς και έχει πρόσβαση στις ανάλογες περιπτώσεις χρήσης του ρόλου του (π.χ αναζήτηση, πώληση, διαχείριση αποθέματος)
Exception Paths	Εάν τα στοιχεία (username/password) είναι λανθασμένα, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος (π.χ “Λάθος στοιχεία σύνδεσης”) και ζητά νέα εισαγωγή Εάν δεν υπάρχει επικοινωνία με τη βάση δεδομένων, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα (π.χ “Αποτυχία σύνδεσης με PostgreSQL”)
Other	Η πρόσβαση ελέγχεται αυστηρά για την ασφάλεια των δεδομένων και η ταυτοποίηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση (include) για σχεδόν όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες (UC001 - UC006)

UC100 - LOGOUT

Πεδίο	Περιγραφή
Use Case Name	UC100: Αποσύνδεση (LOGOUT)
XRef	Παραδοτέο 1, Διάγραμμα UML - Ρόλοι: Πωλητής, Διαχειριστής
Trigger	Ο χρήστης έχει ολοκληρώσει την εργασία του και επιθυμεί να αποχωρήσει από το σύστημα με ασφάλεια
Precondition	Ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει επιτυχώς LOGIN (UC000) και βρίσκεται μέσα στο περιβάλλον της εφαρμογής
Basic Path	1. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί ή την επιλογή "Αποσύνδεση" (Logout) από το κεντρικό μενού. 2. Το σύστημα τερματίζει την ενεργή συνεδρία (session) του χρήστη. 3. Το σύστημα τον επιστρέφει στην αρχική οθόνη εισόδου (Login screen) του UC000.
Alternative Paths	Ο χρήστης επιλέγει απλώς να κλείσει το παράθυρο της Desktop εφαρμογής. Το σύστημα τερματίζει αυτόματα τη συνεδρία στο παρασκήνιο
Postcondition	Ο λογαριασμός του χρήστη έχει αποσυνδεθεί. Οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια στο σύστημα απαιτεί νέα ταυτοποίηση
Exception Paths	Εάν ο χρήστης προσπαθήσει να αποσυνδεθεί ενώ υπάρχει κάποια ημιτελής συναλλαγή (π.χ πώληση σε εξέλιξη ή προσθήκη βιβλίου), το σύστημα μπορεί να εμφανίσει προειδοποιητικό μήνυμα επιβεβαίωσης ("Έχετε μη αποθηκευμένες αλλαγές, είστε σίγουροι ότι θέλετε να αποσυνδεθείτε;")

Other	Η λειτουργία αποσύνδεσης συμβάλει στις απαιτήσεις ασφαλείας του συστήματος, αποτρέποντας τη χρήση του λογαριασμού από μη εξουσιοδοτημένα άτομα όταν ο πωλητής/διαχειριστής απομακρύνεται
-------	--

Αναλυτικές Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις Απόδοσης

Το σύστημα πρέπει να κάνει τις αναζητήσεις και τον υπολογισμό συνόλου, χωρίς καθυστέρηση ούτε για τον πωλητή ούτε για τον πελάτη εξασφαλίζοντας ομαλή ροή

2. Απαιτήσεις Ασφαλείας

Στην εφαρμογή θα υπάρχει έλεγχος πρόσβασης για την διαχείριση των αποθεμάτων, την πρόσβαση του προσωπικού και του book pass μόνο από τον διαχειριστή. Η είσοδος θα ελέγχετε αυστηρά με τα username, password και role, μέσω του PostgreSQL

3. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λογισμικού

Το σύστημα θα είναι σε desktop και θα πρέπει το περιβάλλον να είναι απλό και εύκολο στην χρήση για την καλύτερη κατανόηση του από το προσωπικό. Με την χρήση της python υποστηρίζεται η δυνατότητα για μελλοντικές αλλαγές και συντήρηση της εφαρμογής.